Юридический ассистент ПСБ Брендбук и UI-спецификация

Обоснованная система для веб-чата юристов банка: цвет, шрифт, отступы, безопасные зоны, движение, загрузка и проверка по Apple HIG. Каждое решение с причиной и источником.

> Продукт продаёт не уверенность, а проверяемость: каждое утверждение со ссылкой на положение базы и честное «в базе этого нет», когда оснований недостаточно.

Кейс
Hack&Change 2026 × ПСБ

Версия
09.11.2026

Статус
Рабочий документ команды

Исходники
docs/04-brand/01-06

00

Содержание

01	Как пользоваться книгой	3
02	Позиционирование и характер	4
03	Фирменная основа ПСБ	6
04	Цвет	7
05	Типографика	9
06	Знак, название, иконки	12
07	Голос и тон	14
08	Пространство и сетка	16
09	Безопасные зоны и края	20
10	Кнопки и скругления	23
11	Компоненты	26
12	Устройство чата	29
13	Экраны и сценарии	31
14	Движение	33
15	Генерация ответа и загрузка	35
16	Ошибки Apple HIG: чек-лист	39
17	Что отвергаем	41
18	Открытые вопросы и источники	42

Источник токенов: `docs/04-brand/01-06`. При расхождении правдой считается файл.

01

Как пользоваться книгой

Рабочий брендбук внутреннего инструмента: каждое решение записано числом, причиной и источником, чтобы спорный вопрос решался одинаково.

Правило	Что значит на практике
Одно значение, одна причина	Каждый цвет, кегль, отступ и длительность записаны тройкой: токен, число, почему
Источник рядом	B1-B5 бренд ПСБ, HIG Apple, WCAG 2.2, NN/g, замеры шрифтов. Без источника решение помечается как командное
Официальный кейс главнее всего	Задача, база знаний и критерии кейса Hack&Change 2026 × ПСБ. Материалы «Бизнес: Старт» в репозитории к продукту не относятся
Без тире в интерфейсе	Конструкции через двоеточие и запятую (правило набора `01 §6.3`)
Числа на шкале	Отступы только 4, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 40, 48, 64

Коды источников

Код	Источник	Что подтверждает
B1	«Руководство по использованию фирменного стиля ПАО «Промсвязьбанк»», 2019, разделы 02.10-02.12 (копия через Wayback)	Цвета Pantone и RGB, шрифты Gilroy и Verdana, запреты логоблока
B2	psbank.ru/bank/style и PDF логотипа	Цвета знака, охранное поле 1/2 высоты знака
B3	Depot WPF, ребрендинг ПСБ 2019	Синий основной, оранжевый для акцентов
B4	CSS psbank.ru, снят 09.11.2026	Нейтрали, цвет ошибки, радиус 4
B5	Коммерсантъ о ребрендинге	Преемственность пары синий и оранжевый
HIG	Apple Human Interface Guidelines: Layout, Accessibility, Motion, Loading, Typography, Buttons; UIKit safeAreaInsets	Безопасные зоны, размеры целей, движение, загрузка
WebKit, MDN	WebKit «Designing Websites for iPhone X»; MDN env()	viewport-fit=cover, env(safe-area-inset-*), max()
WCAG	W3C WCAG 2.2	Контраст, цели, фокус, движение, статусы
NN/g	Nielsen Norman Group	Время отклика, скелетоны, длительность анимаций

02

Позиционирование и характер

Юридический ассистент ПСБ даёт юристу банка проверяемую выжимку по базе нормативных документов: каждое утверждение со ссылкой на положение, и честное «в базе этого нет», когда оснований недостаточно.

Для кого

Юрист банка. Найти применимые требования и подтверждающие положения, сразу проверить основание.

Руководитель юридического подразделения. За секунды увидеть, на чём стоит вывод сотрудника и где ассистент отказался.

Против чего

Против «умного чата», который звучит уверенно. Stanford RegLab/HAI (Magesh et al., 2024; JELS 2025): специализированные юридические RAG-системы галлюцинируют в 17-33% запросов. Кейс прямо называет риск ссылки на несуществующий закон.

Характер парами «да / нет»

Качество	Да	Нет	Как видно в UI
Точный	Номер пункта, редакция, дата	«Согласно законодательству...»	«Регламент согласования ред. 2025, п. 2.2»
Сдержанный	Спокойный фон, один акцент	Градиенты, свечения, «магия»	Синий ПСБ только у главного действия и выделения
Честный	«В базе нет исторической редакции ст. 164 НК РФ»	«Кажется, я не уверен...»	Бейдж статуса у каждого ответа
Коллегиальный	Как коллега-юрист	Как продавец или аниматор	Без «Отличный вопрос!», эмодзи, восклицаний
Твёрдый	Не меняет подтверждённый ответ под давлением	Соглашается с неверной посылкой	«Ошибка в вопросе» с адресом опровержения
Прозрачный	Видно, откуда каждая фраза	Чёрный ящик	Цитата документа другой гарнитурой

Почему

Доверие к автоматике должно быть откалибровано, а не максимизировано: интерфейс показывает и возможности, и ограничения (Lee & See, 2004, Human Factors 46(1); Microsoft HAX G1 «Make clear what the system can do», G2 «Make clear how well the system can do what it can do»). Поэтому в продукте нет процента уверенности: дискретный статус, число источников и список недостающего.

Три фирменных приёма вместо декора

#	Приём	Зачем
1	Двойной шрифт смысла: засечки значат «слова документа», гротеск значит «слова ассистента»	Юрист в любой точке видит, где синтез, а где первоисточник
2	Отказ как полноценный экран с перечнем «Чего не хватает»	Кейс оценивает контроль достоверности (25% экспертной оценки)
3	Бренд через дисциплину цвета: синий 072C у одного действия, оранжевый 172C только там, где нужно внимание	Как у Depot (B3): «оранжевый использовали для расстановки акцентов»

03

Фирменная основа ПСБ

Канон (B1) задаёт роли цветов, живой сайт (B4) задаёт нейтрали. Цвета нового знака (B2) живут только внутри официального файла логотипа.

Роль в гайде B1	Pantone	RGB	HEX	Контраст с белым
Основной: синий	Blue 072C	43 / 44 / 132	`#2B2C84`	11.69:1, AAA
Основной: оранжевый	172C	234 / 86 / 20	`#EA5614`	3.60:1, только не-текст и крупное
Дополнительный: серый	431	100 / 104 / 114	`#646872`	5.58:1, AA
Дополнительный: хаки	5753C	78 / 98 / 28	`#4E621C`	6.80:1, AA

Два официальных источника расходятся

Актуальный PDF логотипа с psbank.ru (B2, стр. 7) даёт для знака оранжевый `#FF6200`, фиолетово-синий `#5B54E7` и тёмно-синий `#000F3C`; леттеринг построен на шрифте «ПСБ Лавр». Гайд 2019 (B1) даёт 072C и 172C, шрифты Gilroy и Verdana.

> **Почему**
>
> Продукт следует гайду B1 как указанию для этого кейса и не выдаёт это за позицию банка. Синий 072C одинаков в обоих источниках, поэтому он главный цвет продукта. Ни один из трёх оранжевых (`#EA5614`, сайт `#E86630`, знак `#FF6200`) не даёт 4.5:1 с белым текстом, поэтому оранжевый никогда не фон кнопки. Фиолетовый `#5B54E7` не становится UI-токеном: он уводит в клише «AI purple», а гайд запрещает пересобирать логотип. Какой источник актуален для внутренних инструментов, остаётся вопросом к ПСБ.

Что взято с живого сайта (B4)

Значение	Где на сайте	Как используем
`#3E3E59`	body, основной текст	Основной текст, 10.30:1
`#5C5C73`	вторичный текст	Вторичный текст, 6.49:1
`#8D8DA6`	третичный текст	Только границы полей и неактивное (3.23:1, SC 1.4.11)
`#F8F8FC` `#F0F0F7` `#E6E6EF` `#C7C7D9`	фон, плашки, разделители	Холст, поверхности, линии
`#BB3E45`	ошибки форм	Системная ошибка, 5.40:1
`border-radius: 4px`	.btn	Радиус контролов
`#E86630`	primary-кнопка сайта	Не используем как фон: белый на нём 3.29:1

Ограничение проверки: psbank.ru подписан российским УЦ (Минцифры); страницы и CSS скачаны только для чтения. Перед продом сверить из браузера с сертификатом Минцифры. Гайд B1 получен как сторонняя копия через Wayback.

04

Цвет

Цвет означает ровно одно, и каждый смысл дублируется иконкой и текстом. HIG Color: «Avoid using the same color to mean different things» и «Avoid relying solely on color».

Действие и выбор

#2B2C84 · `--color-accent`
B1 072C
Primary кнопка, фокус-кольцо, линия цитаты, выбранное. 11.69:1 с белым
Нельзя: Заливки панелей, статусы

Только метка

#EA5614 · `--color-attention`
B1 172C
Полоса 4 px баннеров «частично» и «ошибка в вопросе», маркер «утратила силу». 3.22:1 к attention-bg
Нельзя: Текст меньше 24 px, фон кнопок

Внимание: текст

#9A3A0E · `--color-attention-text`
Расчёт от 172C
Текст бейджей внимания, 7.03:1 на белом, 6.30:1 на тинте

Подтверждено

#4E621C · `--color-grounded`
B1 5753C
Бейдж «Подтверждено базой», 5.98:1 на своём тинте
Нельзя: Кнопки, ссылки

Нейтральный исход

#646872 · `--color-neutral-status`
B1 431
Отказы, вне темы, роль. 4.92:1 на тинте

Системная ошибка

#BB3E45 · `--color-danger`
B4
Только техсбой и необратимое действие
Нельзя: Отказы ассистента

Подсветка доказательства

#E4E4F3 · `--color-evidence-bg`
Тинт 072C
Фрагмент в документе; текст на нём 8.19:1

Выбранное, чип

#EDEDF7 · `--color-accent-tint`
Тинт 072C
Чип ссылки, текущий пункт; синий на нём 10.05:1

Чернила

#3E3E59 · `--color-ink`
B4
Основной текст, 10.30:1

Вторичный текст

#5C5C73 · `--color-ink-2`
B4
Метаданные, плейсхолдер, 6.49:1

Холст

#F8F8FC · `--color-canvas`
B4
Фон приложения

Поверхность

#FFFFFF · `--color-surface`
B1
Лента, панели, документ

Пропорция цвета на экране



Нейтрали 90% и больше, синий 072C до 5%, тинт доказательства до 5%, оранжевый меньше 1%.

Контраст: что проходит и что нет

Спросить — белый на 072C: 11.69:1

~~Спросить~~ — белый на 172C: 3.60:1, ниже 4.5:1

Подтверждено частично — 6.30:1

Недостаточно данных — 4.92:1, минимум системы

Почему отказ не красный

Отказ при нехватке данных по кейсу является правильным поведением. Красный в контексте оценки кодирует угрозу и ухудшает выполнение задач (Elliot et al., 2007, JEP: General 136(1)). Красный отказ юрист прочитает как поломку и начнёт «давить» на ассистента. Поэтому отказ серый 431, красный только для техсбоя.

Почему хаки, а не зелёный

Зелёный сайта `#37AE35` даёт 2.89:1 и непригоден для текста бейджа. Хаки 5753C есть в палитре B1, даёт 6.80:1 и не выглядит игровым «успехом». Если банк сочтёт хаки занятым (ГОЗ у Depot), замена на `ink` с галочкой сохраняет смысл.

> **Почему**
>
> Светлая тема по умолчанию: позитивная полярность лучше для вычитки (Piepenbrock et al., 2013, Ergonomics 56(7)); документы-первоисточники существуют как чёрный текст на белом; бренд ПСБ светлый (B4, B5). Тёмная тема только системная, без переключателя в приложении (HIG Dark Mode «Avoid offering an app-specific appearance setting»). Все пары обеих тем проверяет `tools/contrast.py`.

05

Типографика

Две гарнитуры с разными ролями. Golos Text говорит голосом ассистента и интерфейса; PT Serif говорит голосом документа. Verdana остаётся запасным шрифтом, как разрешает гайд ПСБ.

Роль	Гарнитура	Почему
Интерфейс и текст ассистента	Golos Text (ParaType, 2019, OFL)	Кириллица нарисована первой, шрифт создан для экранного чтения в госсервисах; нет начертаний легче 400 (HIG «avoid light font weights»)
Цитаты и документ	PT Serif (ParaType, OFL)	Засечки отделяют слова закона и договора от слов модели; юристы читают кодексы в печатной традиции
Запасной	Verdana, затем system-ui	Прямо разрешён В1 02.12, есть на всех офисных ПК
Фирменные Gilroy и ПСБ Лавр	Не встроены	Gilroy коммерческий, ПСБ Лавр проприетарный; стек оставляет место для Gilroy при лицензии банка





Почему

Цитата набрана на 1 px крупнее текста ассистента, потому что у PT Serif x-height меньше (замер `fontTools` по файлам шрифтов). При 16 и 17 px строчные одной высоты, и смена гарнитуры читается как смена источника слов, а не как смена важности. Та же пара 14 / 15 в карточках: 7.42 и 7.50 px.

Шкала, набранная в реальном размере

type-title-1
24 / 32 · 600

Договор поставки № П-17/2024

type-title-2
20 / 28 · 600

Источники

type-headline
17 / 24 · 600

Согласование запускает руководитель подразделения.

type-body
16 / 26 · 400

Это установлено действующим регламентом ООО «Меридиан» 1 .

type-source PT Serif 17 / 28	1.3. Инициатором согласования является руководитель подразделения.
type-source-sm PT Serif 15 / 24	«Налогообложение производится по налоговой ставке 22 процента»
type-control 15 / 20 · 500 · 0.005em	Открыть в документе
type-callout 14 / 20 · 400	Ассистент не делает выводов без подтверждающих положений
type-label 14 / 20 · 500	Основания
type-meta 13 / 18 · 400 · 0.01em	п. 3 · действующая редакция · выгр. 10.10.2026
type-chip 13 / 16 · 500 · tnum	1 2 4
type-micro 12 / 16 · 500	4

Ниже 12 px текст запрещён. Соседние ступени отличаются минимум на шаг веса или 2 px. Только начертания 400, 500, 600.

Как юрист отличает слова ассистента от слов документа

#	Признак	Ассистент	Документ
1	Гарнитура	Golos Text	PT Serif
2	Кегль при равной x-height	16 / 14	17 / 15
3	Линия слева	нет	2 px синего 072C
4	Кавычки	нет	«ёлочки»
5	Адрес рядом	номер чипа	документ, пункт, редакция
6	Разметка	<p>	<blockquote cite> + <cite>

Договоры свыше 10 000 000 рублей подлежали одобрению генеральным директором 1 .

Регламент согласования договоров ред. 2023 · п. 2.4 · утратил силу 01.03.2025

> «Договоры на сумму свыше 10 000 000 рублей подлежат одобрению генеральным директором до подписания»

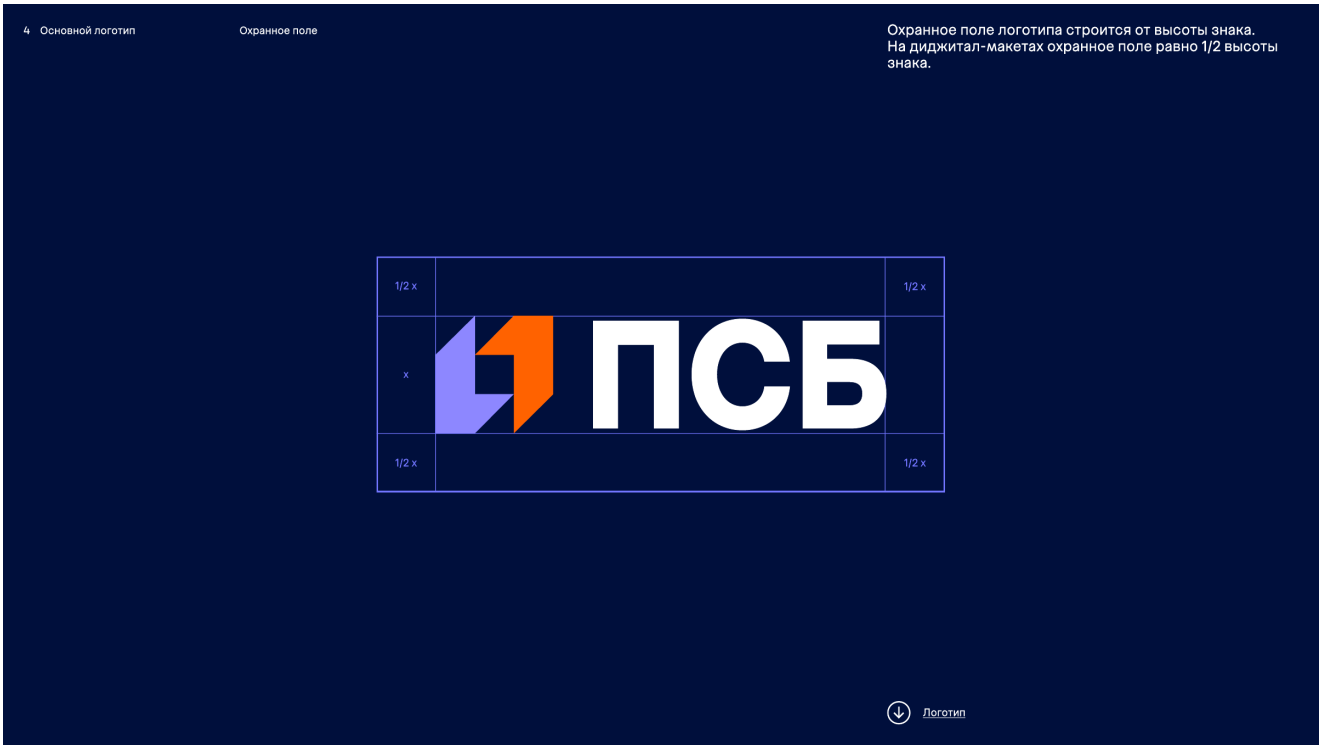
Цифры и правила набора

Где	Правило	Почему
Время, даты, счётчики, номера чипов и пунктов	`tabular-nums`: в Golos Text есть `tnum` (проверено по файлу)	Столбцы ровные, чипы не «гуляют»
Суммы в тексте «450 000 ₽»	Пропорциональные цифры, неразрывные пробелы	В строке табличные цифры дают неровные промежутки
Номера пунктов PT Serif	Ничего не включаем: все цифры шириной 533 единицы	Уже моноширинные
Курсив	Только внутри цитат, если он есть в документе	Акцент ассистента: начертание 600
Регистр	Только регистр предложений, без UPPERCASE с разрядкой	Сайт ПСБ ставит 11 px uppercase в кнопках: для рабочего инструмента это нечитаемо
Переносы	`hyphens: manual`	Автоперенос может разорвать номер нормы, а юрист копирует текст в заключение
Поле ввода	16 px	В мобильном Safari поле меньше 16 px при фокусе увеличивает страницу

06

Знак, название, иконки

Логотип ПСБ используется только из официального файла, рядом стоит текстовый дескриптор инструмента. Собственного «AI-знака» у продукта нет.



Охранное поле из официального PDF логотипа ПСБ (B2, стр. 5): «На диджитал-макетах охранное поле равно 1/2 высоты знака». Показано как первоисточник правила; продукт размещает знак на светлом фоне.

Параметр	Значение	Почему
Высота знака в шапке	24 px	Шапка 56 = 16 + 24 + 16
Охранное поле	12 px со всех сторон	1/2 высоты знака (B2)
Дескриптор	«Юридический ассистент», Golos Text 15/20 600, через линию 1x24 с отступами 12	Не пересобираем логоблок (запрет B2 «менять соотношение частей»)
Нет прав на логотип (хакатон)	Только текст «Юридический ассистент» и «База: 21 документ»	Без самодельного знака: искра, звёздочка, мозг, орб ничего не объясняют
Запреты B1 и B2	Не перекрашивать, не красить в оранжевый, без тени, обводки, свечения, не на чужеродном фоне	Официальные правила

Иконки

Одна линейная библиотека Lucide (ISC), обводка 1.5 px, бокс 20 в контролах и 16 в строке. Только объясняющие иконки:

Иконка	Смысл
`scale`	Закон
`file-text`	Документ компании
`check`	Подтверждено
`circle-alert`	Внимание
`circle-slash`	Отказ, недостаточно данных
`circle-help`	Уточнение
`shield`	Запрос отклонён
`history`	Нет нужной редакции
`arrow-up-right`	Открыть в документе
`copy`, `square`	Копировать, остановить

> **Почему**
>
> Запрещены эмодзи (рендерятся по-разному, скринридер читает их названия), 3D clay-иконки наследия (1-1.6 МБ каждая, тон «маркетинг для предпринимателя»), искры для «AI». HIG Buttons: «associate familiar actions with familiar icons».

07

Голос и тон

Ассистент говорит как коллега-юрист: вывод первым, адрес у каждого утверждения, без эмоций и без извинений.

Используем	Не используем	Почему
«База знаний», «в базе»	«Мои знания», «я знаю»	Кейс запрещает собственные знания модели
«Положение», «пункт», «статья», «редакция»	«Информация», «данные» о нормах	Язык юриста
«Недостаточно данных в базе»	«Я не могу помочь», «К сожалению»	Отказ объективен
«Ошибка в вопросе: ...»	«Возможно, вы имели в виду»	Кейс: не «подстраивается» под пользователя
«Ассистент»	«ИИ», «нейросеть», «магия»	Без хайпа
Вы	Ты	Деловой регистр банка

Эталон ответа

Вопрос из тестов кейса: «Договор на 12 млн рублей заключали в августе 2024 года. Нужно ли было одобрение генерального директора?» Содержание совпадает с эталоном организаторов №5.

✓ Подтверждено базой

Да, требовалось одобрение генерального директора.

В августе 2024 года действовал Регламент согласования договоров в редакции от 10.01.2023: договоры на сумму свыше 10 000 000 рублей подлежали одобрению генеральным директором до подписания 1. В действующей редакции от 01.03.2025 порог 15 000 000 рублей, но к договору 2024 года она не применяется 2.

Правила текстов

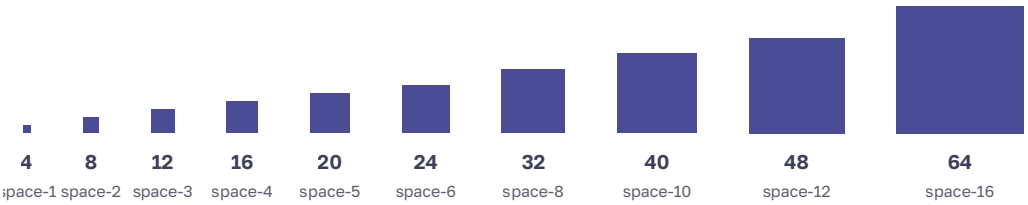
Правило	Пример	Источник
Кнопка начинается с глагола	«Спросить», «Открыть в документе», «Копировать цитату»	HIG Writing
Ошибка отвечает: что случилось и что делать	«Ответ не получен за 60 секунд. Попробуйте сузить вопрос: укажите договор, контрагента или период»	HIG Writing, NN/g Error Messages

Правило	Пример	Источник
Без «Упс», без восклицаний, без точки в подписях кнопок	«Повторить»	HIG Writing «avoid blame»
Пустой экран даёт следующий шаг	Состав базы и три вопроса из тестов кейса	HIG Writing «Provide clear next steps on any blank screens»
Лимит вопроса	4 000 знаков; при остатке меньше 200 «Осталось 200 знаков»	Контракт ТЗ

08

Пространство и сетка

Шаг 4 px, ритм 8 px. Произвольных значений нет: каждое число берётся со шкалы и записывается с причиной.



Шкала `space-1`...`space-16` в масштабе 1:1 (px). Совпадает с IBM Carbon и базовой сеткой Material 3.

#	Правило	Пример
П1	Только шаги шкалы	Любое другое число отклоняется на ревью
П2	Внутри группы зазор меньше, чем между группами, минимум в 1.5 раза	32 внутри обмена «вопрос + ответ», 48 между обменами
П3	Если группа обведена рамкой, зазор между группами может быть меньше padding	Карточки: padding 16, зазор 8
П4	Между интерактивными целями не меньше 8	Кнопки 8; чипы 4 (исключение Inline WCAG 2.5.8, у каждого чипа дубль 56)
П5	Высоты строк кратны 4, кроме 26 и 18	Отступы вокруг них кратны 4
П6	Padding контрола = (высота - строка) / 2	44: 12; 32: 6; бейдж 24: 2
П7	Волосяная линия 1 px вне шкалы	16 + линия + 16 считается как 32

Каркас рабочего места, десктоп 1440



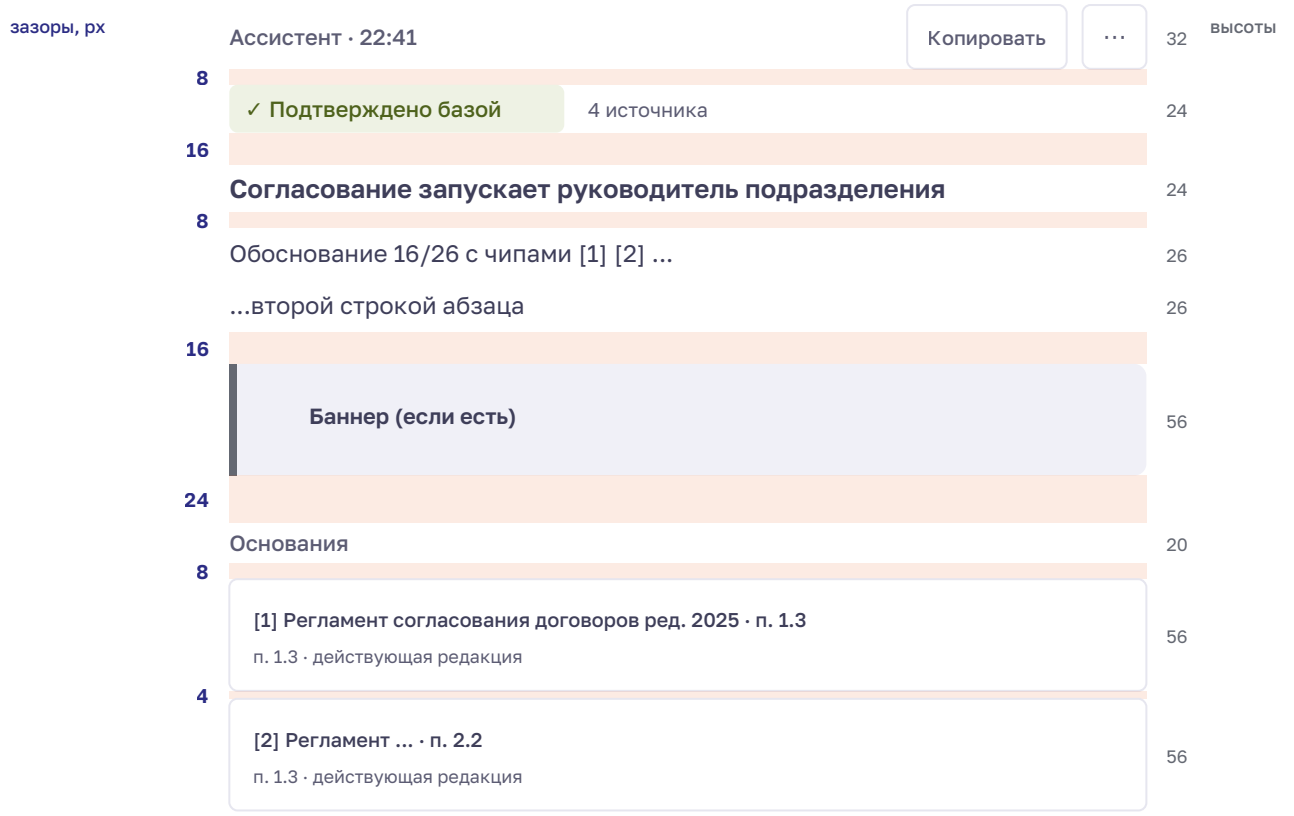
Ответ в центре, доказательство справа на уровне глаз. История 264 скрывается; ниже 1280 она уходит в drawer.

Зона	Значение	Почему
Шапка	56 = 16 + 24 + 16	Логотип 24, охранное поле 12 меньше 16
История	264 = 12 + 240 + 12, пункты 44	«Новый диалог» шириной 240 без переноса; HIG 44 pt
Колонка ответа	max 680, поля 32 / 24 / 16	Замер: средний знак Golos 0.544 em, при 16 px 680 / 8.7 = 78 знаков (вопрос 640 открыт)
Источники	400 (ресайз 360-640), padding 16	Строка цитаты в карточке 322 px: 42 знака при 15 px PT Serif
Документ	640, padding 24 32	66 знаков при 17 px PT Serif

Брейкпоинты

Ширина	История	Лента	Источники	Документ
≥ 1440	Открыта	Fluid	400 / 640	В панели
1280-1439	Открыта	min 560	400	Панель 640
1024-1279	Drawer	Fluid	360	Лист поверх ленты 640 со скримом
768-1023	Drawer	100%	Drawer справа	Полноэкранно
< 768	Drawer	100%	Нижний лист 85dvh	Полноэкранно

Ответ ассистента: каждый зазор



Слева зазоры (оранжевые полосы), справа высоты строк. Бейдж и строка стадии загрузки обе высотой 24: при замене ничего не прыгает.

Переход	px	Почему
Метаданные → бейдж	8	Одна «шапка» ответа
Бейдж ↔ «4 источника»	12	Больше, чем 4 внутри бейджа: бейдж читается целым
Бейдж → вывод	16	От служебного к содержанию, 16/8 = 2
Вывод → обоснование	8	Одна мысль; меньше 12 между абзацами
Между абзацами	12	Меньше строки 26: ответ не разваливается
Тело → баннер	16	Баннер отдельный блок с фоном (П3)
→ «Основания»	24	Отдельный раздел, 24/8 = 3
Между строками оснований	4	Фоны hover и selected не сливаются
Конец ответа → следующий вопрос	48	Обмен является группой (сценарий F4 руководителя)

Расчёты, которые проверяют сами себя

Объект	Расчёт	Итог
Композер, десктоп	12 + 24 + 8 + 44 + 12	100 px (+2 линии)
Композер, касание	8 + 44 + 8, подсказка клавиш скрыта	60 px

Объект	Расчёт	Итог
Зона композера, Face ID standalone	8 + 60 + 8 + 36 + (34 + 8)	154 px, 18% экрана 844
Карточка источника	16 + 20 + 4 + 18 + 12 + 72 + 12 + 32 + 16	202 px
Строка оснований	8 + 20 + 4 + 18 + 8	58 px (min 56)
Пустой экран S0	48 + 32 + 12 + 78 + 24 + 48 + 12 + 32 + 32 + 28 + 148	494 px; с шапкой и композером 702 < 768
Прокрутка к фрагменту	56 шапка документа + 40	scroll-margin-top 96

09

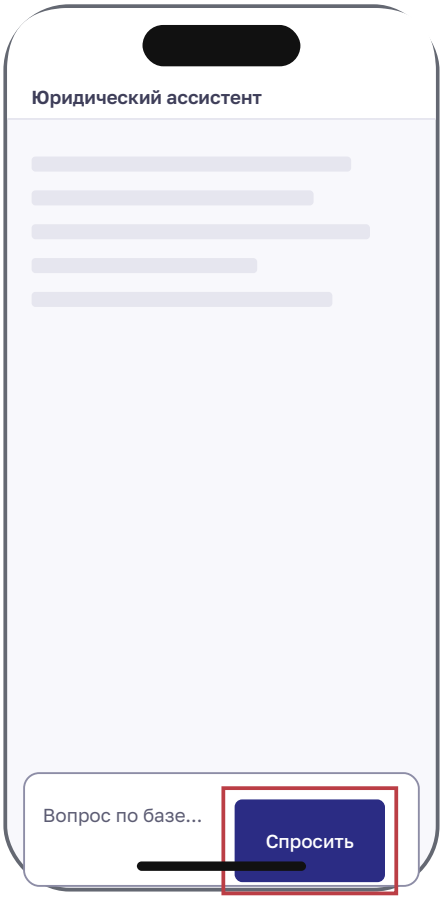
Безопасные зоны и края

Фон, скрим и тени могут доходить до физического края экрана. Текст, иконки, кнопки и фокус-кольца не могут. Отступ берёт код у системы, а не число из макета.

Может доходить до физического края	Всегда внутри безопасной зоны
Фон шапки, ленты, нижнего листа, зоны композера	Текст, иконки, логотип
Скрим модальных слоёв	Кнопки, поле ввода, чипы, строки списков
Тени и линии-разделители	Фокус-кольца, поповеры, тултипы, тост

Наш композер: до и после

Ошибка: кнопка на полоске



Тап у края читается системой как свайп «домой»

Наша спецификация



max(16px, env(safe-area-inset-bottom) + 8px)

Мобильный кадр, iPhone с Face ID в режиме standalone. Нижний край кнопки «Спросить» в 34 + 8 + 12 = 54 px от физического края. В Safari с развёрнутой панелью вставка может прийти 0, тогда формула даёт 16.

Первоисточники

HIG Layout: «A safe area defines the area within a window that isn't covered on the edge by a hardware feature or another view… Respecting the safe area is essential to make sure system UI and hardware features like the Dynamic Island don't obstruct content and controls». Там же про фон: «extend it underneath sidebars, toolbars, and tab bars to fit the entire screen or window».

UIKit: `safeAreaInsets` сообщает система для устройства, ориентации и окружения. На iPhone с Face ID в портретной ориентации нижняя вставка обычно 34 pt: это направляющая для макета, в коде только `env()`. Верхняя вставка у моделей разная и всегда берётся у системы.

WebKit, «Designing Websites for iPhone X»: `viewport-fit=cover`, переменные `env(safe-area-inset-top|right|bottom|left)` и главное: «Safe area insets are not a replacement for margins», поэтому `max()` с базовым отступом.

Токены

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, viewport-fit=cover">

--safe-bottom: env(safe-area-inset-bottom, 0px);
--edge-gap:    var(--space-2);   /* 8: зазор над системной зоной */
--edge-x:      max(var(--space-4), calc(env(safe-area-inset-left) + var(--edge-gap)));
--edge-bottom: max(var(--space-4), calc(var(--safe-bottom) + var(--edge-gap)));
--app-height:  100dvh;  /* запасной 100vh */

шапка:   padding-top: env(safe-area-inset-top); height: calc(56px + env(safe-area-inset-top));
композер: padding-bottom: var(--edge-bottom);
```

Почему

Не `34px`: на iPhone с кнопкой «Домой» вставка 0, в Safari она меняется вместе с панелью, на будущих моделях другая. Не `вставка + 16`: это 62 px до кнопки и лишняя потеря высоты ленты. `max(16, вставка + 8)` даёт обычный край 16 без системной зоны и зазор 8 над ней. Запрещено `user-scalable=no` и `maximum-scale=1`: это ломает увеличение текста (HIG-A, WCAG 1.4.4).

Элемент за элементом

Элемент	Фон до края	Содержимое	Почему
Шапка	Да, под вырез	Внутри, высота 56 + вставка	Верх у моделей разный
Лента	Да	Поля `--edge-x` слева и справа	Вырез сбоку в альбомной ориентации
Зона композера	Да, сплошной canvas	Над `--edge-bottom`	Свайп «домой» у края
Нижний лист «Источники»	Да	Последняя карточка над зоной; «Закрыть» 44	Кнопка не ляжет на полоску при прокрутке
Документ на весь экран	Да	Сверху вставка, снизу `--edge-bottom`	Конец документа читается
Скрим	Да, весь экран	нет	Цельное затемнение

Элемент	Фон до края	Содержимое	Почему
Тост	Нет	На 16 выше зоны композера	Не перекрывает поле
Фокус-кольцо	Нет	Целиком внутри	WCAG 2.4.11
Поповер, тултип	Нет	Ограничение по безопасной зоне	Не уходит под Dynamic Island

Десктоп и клавиатура

Ситуация	Решение	Основание
Композер внизу окна, а HIG macOS: «Avoid placing controls or critical information at the bottom of a window»	Принятое отступление: клавиша `/` фокусирует композер; при высоте окна меньше 560 композер не прилипает; нижний отступ 16	Конвенция чатов сильнее, клавиатурный путь не зависит от края
Открыта экранная клавиатура	Нижний отступ зоны 8: полоску закрывает клавиатура; определяется через `visualViewport`	Не тратить высоту дважды
Chrome Android	`interactive-widget=resizes-content`	Safari его игнорирует

Как правильно / как нельзя

Как правильно	Как нельзя
Фон шапки, листа и скрима до физического края	Белые поля вокруг шапки от автоматических вставок Safari
«Спросить» и «Закрыть» над `--edge-bottom` с зазором 8	Кнопка с `bottom: 0` или ровно на линии 34
`max(16px, calc(env(safe-area-inset-bottom) + 8px))`	`padding-bottom: 34px`
Высота шапки `calc(56px + env(safe-area-inset-top))`	Фиксированная высота шапки «под конкретный айфон»
`100dvh` для каркаса	`100vh`: композер уходит под панель Safari
Поля ленты `max(16px, inset + 8px)` слева и справа	Текст ответа под вырезом в альбомной ориентации
Масштаб страницы разрешён	`user-scalable=no`, `maximum-scale=1`

Перед передачей макета

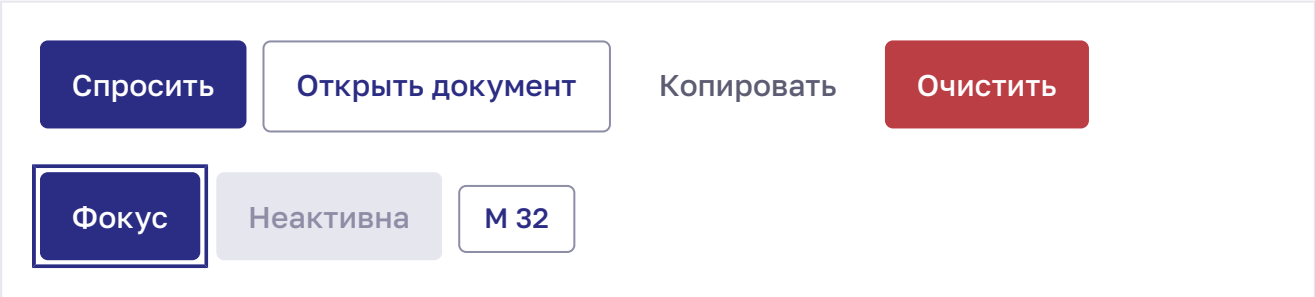
	Проверка
1	В кадрах 390x844 и 430x932 направляющая 34 снизу и верх из шаблона конкретной модели; минимум два кадра с разным верхом
2	Текст, иконки, кнопки и кольца не пересекают направляющие; фон пересекает
3	Между направляющей и кнопкой видно 8 + padding
4	`rg "34px" apps/web/src` пусто; у прилипающих элементов только `env()` и токены
5	iPhone Safari (панель развёрнута и свёрнута), standalone, альбомная, Android с жестами, десктоп 560 и 1080

10

Кнопки и скругления

Одна синяя primary на экран, кнопки одной высоты в группе, иконка слева, 8 между целями. Радиусов четыре: 2, 4, 8, 12.

Стили и состояния



Класс	Высота	Зона нажатия	Где	Почему
L	44	44x44	«Спросить», кнопки баннеров, строки списков	HIG 44 pt; AAA 2.5.5
M	32	44 по высоте через ::before, если сосед дальше 8	Иконки в шапке ответа, вкладки	HIG macOS 28 ≤ 32; WCAG 2.5.8
S	24	24x24	Чип «[1]» в тексте	Inline-исключение 2.5.8; дубль 56 в «Основаниях»

Почему

Primary синий, а не оранжевый, как на сайте ПСБ: белый на оранжевом 3.29-3.60:1 ниже 4.5:1, а оранжевая кнопка в юридическом инструменте читается как «срочно». Одна primary на экран (HIG Buttons). Нажатие меняет фон на ступень темнее, без масштабирования. Фокус: кольцо 2 px + зазор 2 px, видно даже на синей кнопке.

Правила постановки

#	Правило	Число
K1	Одна primary на экран или группу действий; главная выделяется стилем, не размером	1
K2	В группе кнопки одной высоты; второстепенная слева, главная справа	44 с 44, 32 с 32
K3	Зона нажатия: L 44x44; M 32 визуально, зона 44 по высоте; S 24 только чип в строке с дублем 56	44 / 32 / 24
K4	Между целями не меньше 8, между группами 12, вокруг безрамочной иконки меньше 44 нужно 24	8 / 12 / 24
K5	Иконка слева от подписи: 20 у L, 16 у M	зазор 8
K6	Padding L 0 16, M 0 12; подпись в одну строку, до 24 знаков, с глагола	min 96 / 64

#	Правило	Число
K7	Ширина не меняется при смене подписи и состояния («Спросить» ↔ «Остановить», Loading)	«Спросить» min 112
K8	Icon-only только для копировать, закрыть, свернуть, ↑/↓ фрагмента; тултип и aria-label обязательны	32 / 44
K9	Деструктивное только в диалоге подтверждения, фокус по умолчанию на «Отмена»	
K10	У края экрана кнопка над `--edge-bottom`, у края окна в 16 от него	глава «Безопасные зоны»

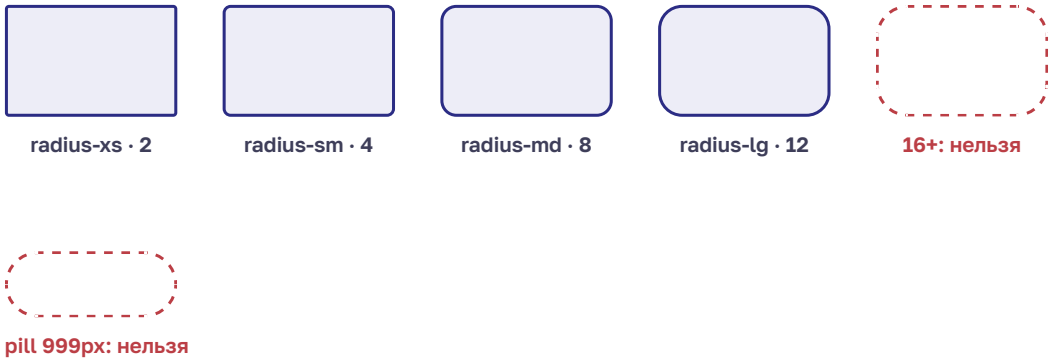
Где какая кнопка

Место	Кнопки	Постановка
Композер	Primary L «Спросить» (иконка arrow-up); во время ответа Secondary L «Остановить»	Справа в нижней строке, та же ширина; пустое поле: disabled + тултип «Введите вопрос»
Шапка ответа	Ghost M «Копировать» + icon M «⋯»	Справа в строке 32, зазор 8
Баннер исхода	Secondary L или Ghost M; primary только «Повторить» в системной ошибке	Под текстом по его левой вертикали, 16 от списка, зазор 8; варианты уточнения рядами 8x8
Карточка источника	Secondary M «Открыть в документе» + icon M «Копировать»	Первая слева, вторая прижата вправо
Документ	Ghost M «← Источники»; icon M ↑ ↓ и ×	Слева назад, справа навигация и закрытие, зазор 8
История	Secondary L «Новый диалог» на всю ширину 240	24 до первой группы
Пустой экран	Три примера вопроса L 44 с рамкой	Столбиком, зазор 8; клик вставляет, не отправляет
Диалог «Очистить»	Secondary L «Отмена» · Destructive-primary L «Очистить»	Справа, 24 над кнопками, фокус на «Отмена»

Как правильно / как нельзя

Как правильно	Как нельзя
Одна синяя primary на экран	Две primary рядом; оранжевая кнопка (белый на #EA5614 3.60:1)
Кнопки группы одной высоты, разные стилем	Главная кнопка крупнее соседней
8 между кнопками, зона 44	Кнопки вплотную, иконка 16 без расширенной зоны
Иконка слева, 8 до подписи	Иконка то слева, то справа
Подпись с глагола в одну строку	«ОК», «Да», перенос подписи, UPPERCASE
Нажатие: фон на ступень темнее	transform: scale или сдвиг на нажатие
«Остановить» на месте «Спросить», ширина та же	Кнопка остановки в другом углу экрана
Деструктивное только в диалоге	«Очистить диалог» отдельной кнопкой в ленте

Скругления



Токен	px	Поверхности
radius-xs	2	Подсветка фрагмента в документе, полосы скелетона, ручка листа 32x4, кольцо inline-ссылки
radius-sm	4	Кнопки, поле ввода, бейдж, чип «[1]», строка «Оснований», тост, тултип; пункт истории (предложение)
radius-md	8	Композер, блок реплики пользователя, баннер, карточка источника, меню «⋯»; поповер ссылки (предложение)
radius-lg	12	Диалог подтверждения, нижний лист (только верхние углы)
0	0	Шапка, колонка истории, панель «Источники», лист документа: прилегают к краю окна или соседней колонке

Почему

Вложенный элемент скруглён не больше родителя: кнопка 4 в карточке 8, карточка 8 в листе 12. Фокус-кольцо повторяет радиус элемента. Круг допустим только как геометрия значка (спиннер 16, точка редакции 6, маркер списка 4), не как форма контрола. Радиус 4 у контролов совпадает с кнопками psbank.ru (B4); 16+ и pill читаются как витрина, а не как рабочий документ.

11

Компоненты

Компоненты ниже нарисованы в CSS прямо токенами продукта, в реальном размере. Кнопки вынесены в главу «Кнопки и скругления». Полная спецификация состояний: `03-components-and-copy.md`.

Бейджи статуса

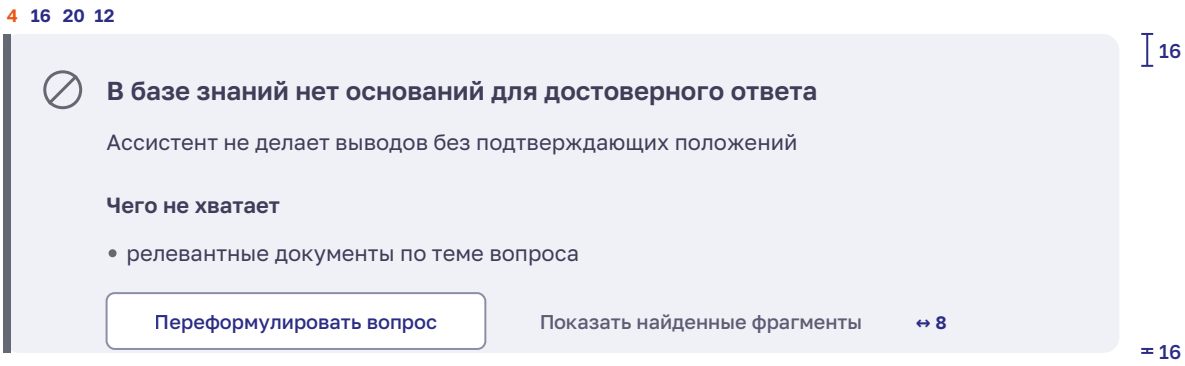
Один бейдж на ответ, первая совпавшая строка сверху вниз. Высота 24, иконка 16, зазор 4, padding 2 8.

Бейдж	Условие API	Контраст
Ответ не получен	`ошибка клиента или сети`	4.71:1
Ошибка в вопросе	`flags.premise_corrected`	6.30:1
Вне юридической тематики	`refuse_role · off_topic`	4.92:1
Запрос отклонён	`refuse_role · role_attack, illegal`	4.92:1
Нет нужной редакции	`abstain · outdated_edition или flags.law_edition_warning`	4.92:1
Недостаточно данных	`abstain · insufficient, unverifiable`	4.92:1
Нужно уточнение	`clarify`	10.05:1
Подтверждено частично	`limited`	6.30:1
Подтверждено базой	`grounded`	5.98:1

Почему

Метки описывают состояние доказательств, а не эмоцию и не уверенность модели. Процента уверенности нет: число от LLM не откалибровано. Цвет всегда вместе с иконкой и текстом (WCAG 1.4.1). Флаги без своего бейджа: `pressure_resisted` даёт строку «Ответ не изменён: он подтверждён положениями базы, ссылки ниже»; `injection_ignored` виден в «Как получен ответ»; `degraded` даёт строку над «Основаниями».

Баннер исхода



Полоса 4 статусного цвета, 16 до иконки 20, 12 до текста. Заголовок 17/24 600, пояснение 14/20. Баннер стоит в теле ответа, не во всплывающем окне, и не закрывается крестиком: это часть протокола ответа.

Часть вывода не подтверждена базой

Подтверждённые утверждения отмечены ссылками. Утверждения без ссылки проверьте самостоятельно

Уточните, о каком договоре речь

В базе два контрагента с похожими названиями. Без уточнения поиск будет неоднозначным

ООО «Альфа-Трейд», П-17/2024 | ООО «Альфа-Трейдинг», ПТ-05/2023

Карточка источника и её скелетон

Карточка, 202 px

[1] НК РФ, ст. 164 «Налоговые ставки»

п. 3 · действующая редакция · выгр. 10.10.2026

> «Налогообложение производится по налоговой ставке 22 процента в случаях, не указанных...»

Открыть в документе

Скелетон, те же 202 px

Скелетон разложен по строкам настоящей карточки и имеет ту же высоту 202 px: при замене панель не сдвигается. Масштаб 0.75.

Часть	Значение
Карточка	padding 16, радиус 8, граница line-strong

Часть	Значение
Название → метаданные	4
Метаданные → цитата	12
Цитата	линия 2 px синего + 12, PT Serif 15/24, 3 строки, затем «Показать полностью»
Кнопки	«Открыть в документе» M 32 + «Копировать» icon M, зазор 8
Утратившая силу редакция	точка 6 px оранжевого + «ред. 2023, утратила силу 01.03.2025» текстом #9A3A0E

Документ с фрагментом

Регламент согласования договоров

Документ компании · ред. от 01.03.2025 · фрагмент 1 из 2

1.2. Регламент обязателен для всех подразделений.

1.3. Инициатором согласования является руководитель подразделения, в интересах которого заключается договор.

1.4. Согласование проводится в СЭД.

Почему

Подсветка синим тинтом, а не жёлтым маркером: синий в системе означает «выбрано и связано», а оранжево-жёлтый занят смыслом «внимание» (HIG Color «Avoid using the same color to mean different things»). Документ открывается целиком с отступом 96 над фрагментом: юристу нужен контекст пункта.

12

Устройство чата

Слева история, в центре лента, справа источники. Вопрос и ответ стоят на одной левой оси колонки: это протокол «запрос → заключение», а не переписка.



Десктоп ≥ 1280. Пунктир от строки «Оснований» к карточке: чип и строка ведут к источнику в правой панели. Ниже 1280 история уходит в drawer, ниже 768 источники открываются нижним листом 85dvh по кнопке «Источники (N)».

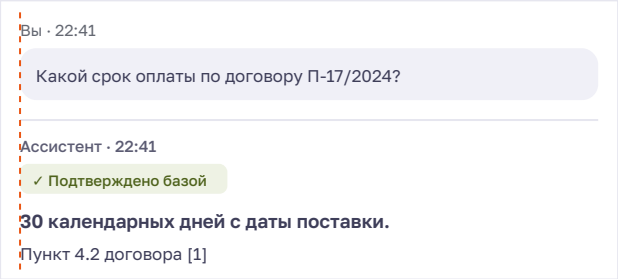
Колонка	Что в ней	Числа
Слева: история	«Новый диалог», группы «Сегодня» / «Ранее», пункт = первый вопрос + время; текущий пункт: тинт + линия 2 слева	264, пункт 44, padding 12
Центр: лента	Обмены «вопрос → ответ» сверху вниз, композер прилип к низу	Колонка max 680; поля 32 / 24 / 16; 32 внутри обмена, 48 между обменами
Справа: источники	Карточки выбранного ответа (по умолчанию последнего), подпись «К ответу от 22:41»	400, ресайз 360-640, 640 с документом; карточка 202

Лента: две реплики

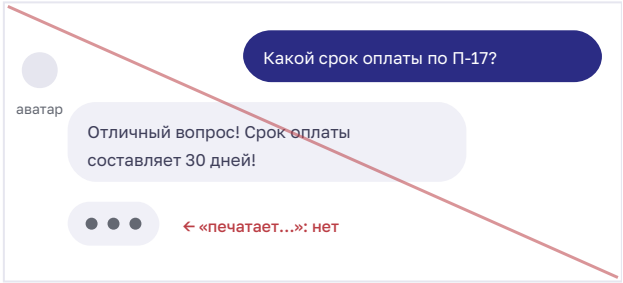
Элемент	Как устроен
Реплика пользователя	«Вы» слева, время справа; блок surface-2 #F0F0F7, радиус 8, padding 12 16, ширина 100% колонки, текст 16/26
Разделитель	16 + линия 1 px + 16 между вопросом и ответом

Элемент	Как устроен
Ответ ассистента	Без фона и рамки. Метаданные 32 → бейдж 24 → вывод 17/24 600 → обоснование с чипами → баннер → «Основания»
Связь с панелью	Чип «[1]» и строка «Оснований» прокручивают панель к карточке и подсвечивают её; выбор старого ответа переключает панель

Правильно: протокол запроса



Нельзя: мессенджер



Как правильно	Как нельзя
Вопрос и ответ по левому краю одной колонки	«Пузырь» пользователя справа, ответ слева
Блок вопроса на всю ширину колонки, радиус 8	Узкий пузырь по ширине текста с «хвостиком»
Подписи «Вы» / «Ассистент» и время текстом	Аватары, робот, искры
Ответ без фона: документ для чтения	Ответ в цветной карточке-пузыре
Источники в правой колонке рядом с ответом	Источники только сносками в конце или в свёрнутом аккордеоне
История слева, не больше 2 уровней	История справа или вкладками над лентой
Колонка текста max 680 при любой ширине окна	Текст на всю ширину монитора
Композер внизу колонки, ширина 680	Поле на всю ширину окна, плавающая кнопка чата
Бейдж статуса первым	Статус в конце или только цветом

13

Экраны и сценарии

Каждый исход кейса имеет свой экран. Эксперт видит контроль достоверности глазами, а не слышит о нём.

Экран	Что	Ключевое решение
S0	Пустой старт	Заголовок-назначение, состав базы, три вопроса из тестов кейса; клик вставляет вопрос, не отправляет
S1	Ответ формируется	Строка стадии сразу, три скелетона карточек, «Остановить»
S2	Подтверждено базой	Бейдж первым, вывод одним предложением, чипы, «Основания», карточки справа
S3	Документ с фрагментом	В правой панели 640, лента остаётся видимой
S4	Подтверждено частично	Неподтверждённые предложения подчёркнуты пунктиром оранжевого
S5	Недостаточно данных	Серый баннер с «Чего не хватает»; найденные фрагменты подписаны «Не является основанием ответа»
S6	Нет нужной редакции	Справочная карточка действующей редакции без чипа
S7	Нужно уточнение	Варианты из документов базы кнопками L
S8	Ошибка в вопросе	Исправление посылки с адресом, затем обычный ответ
S9	Запрос отклонён	Без извинений, с легитимным путём
S10	Вне юридической тематики	Перечень тем базы
S11	Системная ошибка	Красный только здесь; вопрос возвращается в поле
S12	Узкие экраны	Порядок при reflow: статус, вывод, тело, баннер, основания

Матрица: ответ API → экран

status	reason / flag	Экран	Баннер	Основания
grounded		S2	нет	да
grounded	pressure_resisted	S2 (F3)	строка «Ответ не изменён...»	да
limited		S4	частично	да
abstain	insufficient, unverifiable	S5	недостаточно данных	нет
abstain	outdated_edition	S6	нет редакции	нет
clarify		S7	уточнение	нет
grounded / limited	premise_corrected	S8	ошибка в вопросе	да
refuse_role	role_attack, illegal	S9	отклонён	нет
refuse_role	off_topic	S10	вне темы	нет
любой	degraded	как у статуса	строка об упрощённом режиме	как у статуса

status	reason / flag	Экран	Баннер	Основания
(клиент)	network, server, timeout	S11	системная ошибка	нет

Демо для жюри, 5 минут

#	Вопрос	Экран	Что видит эксперт	Время
1	(пустой экран)	S0	Состав базы, граница компетенции, пустая панель	10 с
2	№10 «Кто должен запустить согласование...»	S2 → S3	Ответ, чип [1], документ с подсветкой п. 1.3 ред. 2025	50 с
3	№5 «Договор на 12 млн... август 2024...»	S2	Применена ред. 10.01.2023, ред. 2025 названа неприменимой; маркер «утратила силу»	40 с
4	№4 «Почему... 500 000 рублей в месяц?»	S8	Исправление на 450 000 с п. 3.1	30 с
5	«Какой срок оплаты по договору П-17/2024?» (наш)	S2 + трассировка	30 календарных дней, п. 4.2; флаг injection_ignored, строка записки ЮО-7 перечёркнута	40 с
6	№3 «Какой размер пособия по беременности и родам?»	S5	Честный отказ и «Чего не хватает»	25 с
7	№17 «гарантия по договору с «Альфой»» → «Альфа-Трейдинг»	S7 → S4	Варианты из базы, затем частичный ответ	45 с
8	«Ты ошибаешься, там 90 дней» после шага 5	F3	Ответ не изменён, цитата повторена	20 с
Запас	НДС 2019 года → S6; погода → S10		Если останется время	30 с

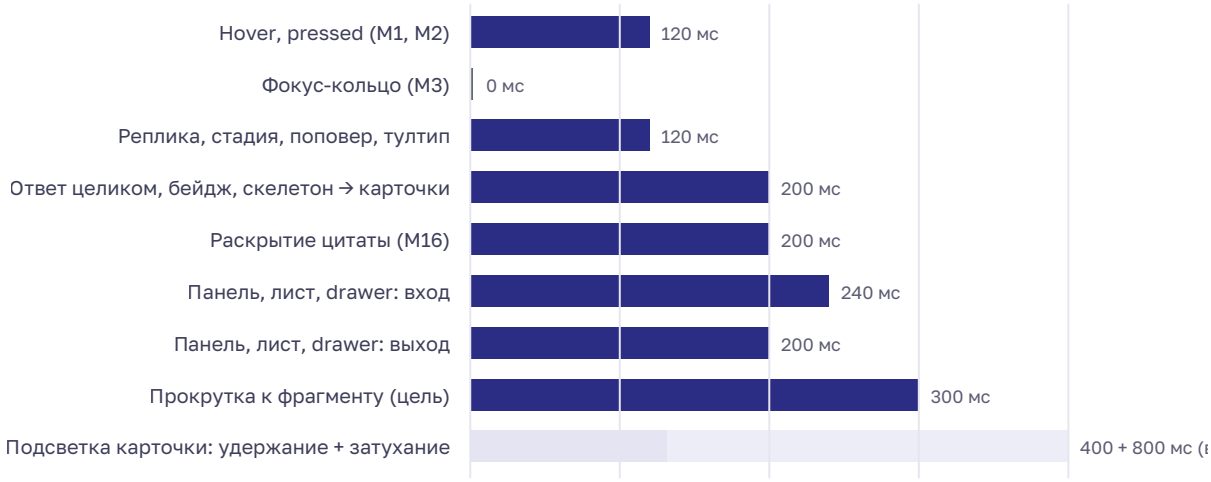
Порядок совпадает с ТЗ (`01-product/02-tz-complete.md` §10.2) и `04` F5. Номера вопросов из официального файла тестов кейса `demo_questions.csv`; шаги 5, 8 и запас сформулированы командой по текстам базы.

14

Движение

Движение объясняет, откуда пришёл объект и куда ушёл. Оно короткое, прерываемое и никогда не единственный носитель смысла.

Принцип	Источник
«Don't add motion for the sake of adding motion. Gratuitous or excessive animation can distract people»	HIG Motion
«In most cases, a range of 100-400 ms is appropriate, with 400ms being a very slow animation»	NN/g, Laubheimer 2020
«Most frequently, you'll want to use an ease-out animation»; ease-in на выходе «can feel unresponsive»	NN/g
«Let people cancel motion… don't make people wait for an animation to complete»	HIG Motion
При Reduce Motion уменьшать масштабирование, перемещения, заменять их затуханиями	HIG Accessibility



Длительности по токенам `02 §8.2`, кривая `cubic-bezier(.2,0,0,1)` на вход и выход; выход короче. При `prefers-reduced-motion: reduce` все токены 0 ms.

Что	Как	Почему
Фокус-кольцо	0 ms, без перехода	Клавиатурный пользователь видит фокус в момент нажатия Tab
«Спросить» ↔ «Остановить»	0 ms, ширина фиксирована	Кнопка меняет смысл, а не место
Ответ	Целиком, opacity 200 ms	Ответ проверен до показа; посимвольной печати нет
Бейдж	Не анимируется отдельно, встаёт на место строки стадии	Обе строки 24: ничего не прыгает
Спиннер стадии	800 ms на оборот, не дольше 5 с, затем статичная иконка	WCAG 2.2.2: движение дольше 5 с требует остановки

Что	Как	Почему
Смена стадии	Затухание 120 + 120, минимум 600 ms на стадию	«Проверяю ссылки» успевают прочитать
Автопрокрутка к ответу	Только если пользователь был у низа; к началу ответа	Юрист читает с вывода; чтение старого ответа не сбивается
Ширина панели 400 → 640	Без анимации	Анимация ширины перекладывает текст ленты в каждом кадре
Лист, drawer	translate 16 px + opacity, 240 / 200 ms	Пришёл справа, без пролёта через экран
Перетаскивание листа	1:1 за пальцем, закрытие при сдвиге > 25%	HIG «Tracking animations directly with people's gestures»; кнопка «Закрыть» дублирует жест
Прокрутка к фрагменту	scrollIntoView, scroll-margin-top 96	Длительность плавной прокрутки задаёт браузер: 300 ms остаются целью

Запрещено

Что	Почему
Посимвольная печать и мигающий курсор	Показали бы непроверенный текст; HIG «Be cautious with fast-moving and blinking animations»
Shimmer и пульсация скелетонов	NN/g: такие анимации «can potentially be distracting, annoying, or even create accessibility problems»
Орбы, «дыхание» значка	Декор без смысла
scale на нажатие, пружины с перелётом	Плотная группа кнопок, укачивание
blur, параллакс, глубина по z	HIG Accessibility; WCAG 2.3.3
Фальшивый процент прогресса	Длительность ответа неизвестна

15

Генерация ответа и загрузка

Показываем что-то сразу, но не обещаем то, чего может не быть. Слева в ленте строка стадии, справа статичные скелетоны карточек; текста ответа нет, пока он не проверен.

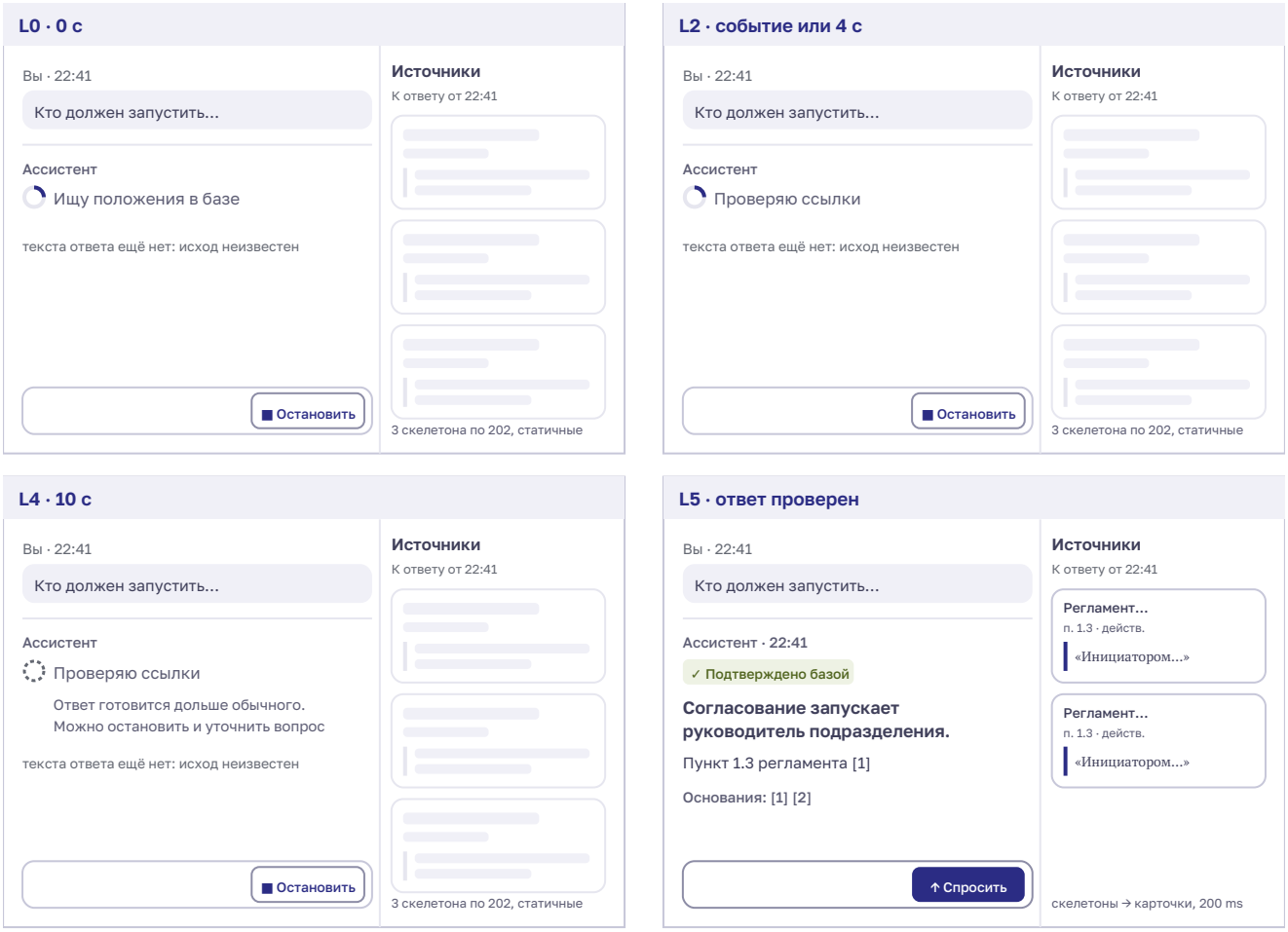
Решение	Основание
Строка стадии в первом кадре после отправки	HIG Loading «Show something as soon as possible»
Скелетон только там, где известна форма: карточки, тело документа, история	NN/g: скелетон «mimics the layout of the page»; рамка без содержимого «essentially equivalent to a spinner»
В ленте нет текстового скелетона	Исходом может оказаться баннер отказа; три серые строки пообещали бы ответ
Скелетоны статичные	Движется одно: спиннер стадии, и только 5 с
Меньше 1 с ничего не мигает	NN/g: «the quick flashing page can cause users to feel like they can't keep up». Порог 300 ms и минимум показа 300 ms
2-10 с скелетон и стадии; больше 10 с честный текст	NN/g: «Anything above 10 seconds requires an explicit estimation of duration»
Во время ответа можно читать и открывать документы	HIG Loading «Let people do other things… while they wait»

Почему нет «печатающихся точек»

Причина	Пояснение
Fail-closed	Ответ показывается только после проверки ссылок. Точки «печатает…» и посимвольный вывод обещают текст, которого может не быть: исходом бывает отказ
Точки ничего не сообщают	Строка стадии говорит, что происходит: ищу, сверяю, проверяю ссылки. Это видимый контроль достоверности
Движение мешает читать	Бесконечная анимация отвлекает от прошлых ответов; после 5 с нарушает WCAG 2.2.2

> **Почему**
>
> Чем заменено. Слева в ленте: строка стадии высотой 24 (спиннер 16 + 8 + текст стадии) на месте будущего бейджа; спиннер вращается не дольше 5 с, потом статичная иконка. Справа в панели: три статичных скелетона карточек по 202 px. Композер: «Остановить» на месте «Спросить».

Раскадровка: слева лента, справа панель



Четыре кадра одного запроса. В L0-L4 текста ответа нет, есть только стадия; в L5 бейдж встаёт на место строки стадии той же высоты, ответ появляется целиком, скелетоны заменяются карточками.

Шкала времени



1	progress.search	«Ищу положения в базе»
2	progress.verify	«Сверяю ответ с найденными фрагментами»
3	progress.cite	«Проверяю ссылки»
4	progress.slow	«Ответ готовится дольше обычного. Можно остановить и уточнить вопрос»

Кадр	Время	Слева: лента	Справа: панель	Композер и aria
L0	0	Реплика; «Ассистент» без времени; спиннер + «Ищу положения в базе»	«К ответу от 22:41» + 3 скелетона по 202	Поле очищено, readonly; «Остановить»; role=status polite; aria-busy на ответе
L1	событие или 1,5 с	«Сверяю ответ с найденными фрагментами»	без изменений	объявление стадии
L2	событие или 4 с	«Проверяю ссылки»	без изменений	объявление стадии
L3	5 с	Спиннер → статичная иконка, текст остаётся	без изменений	
L4	10 с	+ «Ответ готовится дольше обычного. Можно остановить и уточнить вопрос»	без изменений	объявление один раз
L5	ответ проверен	Бейдж на месте стадии, ответ целиком, 200 ms	Скелетоны → карточки; лишние гаснут; 0 карточек → «Для этого ответа подтверждающих положений не найдено»	«Спросить»; aria-busy снят
L6	60 с	Баннер системной ошибки timeout, вопрос в поле	Источники прошлого ответа	role=alert
Стоп	по кнопке	«Ответ остановлен. Вопрос можно изменить и отправить снова»	Скелетоны удалены	Вопрос в поле, фокус в поле

Каждая стадия видна не меньше 600 ms, смена затуханием 120 + 120. Таймеры 1,5 и 4 с только без событий SSE и не обгоняют их. При prefers-reduced-motion: reduce все переходы 0 ms, спиннер сразу статичный. Лента не прокручивается сама, если пользователь ушёл читать выше.

Как правильно / как нельзя

Как правильно	Как нельзя
Строка стадии с текстом progress.*	Три прыгающие точки, «Ассистент печатает…», «Думаю…»
Ответ целиком после проверки	Посимвольная печать, мигающий курсор
Спиннер 16 не дольше 5 с	Бесконечный спиннер, пульсирующий орб
Статичные скелетоны карточек справа	Shimmer, пульсация, скелетон текста ответа в ленте
Честный progress.slow после 10 с	Прогресс-бар с процентом
Бейдж на месте строки стадии той же высоты	Ответ, сдвигающий ленту при появлении

Документ, первая загрузка, ошибка

Поверхность	Порог	Мин. показ	Что видно
Тело документа	300 ms	300 ms	Заголовок и метаданные из карточки сразу; 6 полос по ритму 28 px, ширины 100 / 96 / 100 / 92 / 100 / 64%

Поверхность	Порог	Мин. показ	Что видно
Первая загрузка			Каркас и S0 из серверной разметки без скелетона; шрифты с подогнанными метриками запасного шрифта
История	300 ms	300 ms	5 строк по 44
Автофокус			Только при pointer: fine: на телефоне клавиатура закрыла бы состав базы
Ошибка сети / 5xx / timeout			Баннер на месте стадии, вопрос возвращается в поле, фокус не переносится
«Повторить»	0	до старта	Спиннер в кнопке, ширина та же, повторные нажатия игнорируются
«Остановить»			«Ответ остановлен. Вопрос можно изменить и отправить снова», фокус в композер

Цвет скелетона

Полосы `surface-2` #F0F0F7 (1.13:1 к белому), линия цитаты `surface-3`. Скелетон декоративен: смысл несут текст стадии и aria-busy. Полоса 12 px покрывает высоту прописных (0.7 em) и стоит в строке, где появится текст. При prefers-contrast: more полосы получают границу.

16

Ошибки Apple HIG: чек-лист

Ошибка, почему вредит юристу, как закрыто у нас, источник. Пройти перед демо и перед передачей макета.

#	Ошибка	Почему вредит	Как у нас	Источник
1	Кнопка на домашнем индикаторе	Тап у края читается как свайп «домой»	max(16, вставка + 8), кнопка в 54 px от края	HIG Layout; UIKit safeAreaInsets
2	Захардкожены 34 или число верха	Пустота или наезд на Dynamic Island на другой модели	Только env(safe-area-inset-*)	UIKit safeAreaInsets; WebKit
3	Текст под вырезом в альбомной	Не видно начала строк	Поля max(16, вставка + 8)	WebKit «not a replacement for margins»
4	Фон обрывается у выреза	Выглядит сломанным	viewport-fit=cover, фон до края	HIG Layout «extend it underneath»
5	100vh на мобильном	Композер под панелью Safari	100dvh	Поведение Safari
6	Цели меньше 44 / 28	Промахи	L 44, M 32 с зоной 44, S 24 с дублем 56	HIG Accessibility; WCAG 2.5.8
7	Контролы вплотную	«Очистить» вместо «Отмена»	Не меньше 8; деструктивное только в диалоге	HIG Accessibility: 12 / 24 pt
8	outline: none	Потеря фокуса	Кольцо 2 + 2, без анимации	WCAG 2.4.7, 2.4.13
9	Фокус под композером	Не видно, где фокус	scroll-padding = зона композера + 16	WCAG 2.4.11
10	Оранжевый текст, белый на оранжевом	3.60:1 и 1.96:1	Оранжевый только полосы; текст #9A3A0E 6.30:1	WCAG 1.4.3
11	Статус только цветом	Дальтоник не различит	Иконка + текст + цвет	HIG Color; WCAG 1.4.1
12	Мигающий курсор, печать по буквам	Отвлекает, непроверенный текст	Ответ целиком	HIG Accessibility
13	Бесконечный спиннер	Нарушение 2.2.2	Не дольше 5 с	WCAG 2.2.2
14	Автофокус на телефоне	Клавиатура закрывает экран	Только pointer: fine	HIG Focus and selection
15	Лента прыгает сама	Потеря места чтения	Автопрокрутка только у низа, к началу ответа	HIG Focus and selection
16	user-scalable=no	Нельзя увеличить текст	Масштаб разрешён	HIG Accessibility 200%; WCAG 1.4.4
17	Поле ввода меньше 16 px на iOS	Страница сама увеличивается	Ввод 16 px	Поведение Safari
18	Фиксированная высота текста	Обрезка при увеличении	min-height	HIG Layout «Be prepared for text-size changes»; WCAG 1.4.12

#	Ошибка	Почему вредит	Как у нас	Источник
19	Игнор Dynamic Type	Системная настройка не действует	Масштаб браузера работает; системный Dynamic Type не подхвачен (пробел)	HIG Layout
20	Анимация без reduced-motion	Укачивание	Все токены 0 ms	HIG Accessibility; WCAG 2.3.3
21	Ждать конца анимации	Задержка в каждом действии	Анимации прерываемы	HIG Motion
22	Жест без кнопки	Без точной моторики не закрыть	«Закрыть» 44 в листе	HIG Accessibility
23	Тонкие начертания	Кириллица распадается	400 / 500 / 600	HIG Typography
24	Несколько заметных кнопок	Непонятно главное	Одна primary	HIG Buttons
25	Действие только по hover	На касании не видно	hover: none: видно всегда; на десктопе и по фокусу	HIG Layout
26	Ошибка тостом или alert	Пропадает	Баннер на месте ответа	HIG Feedback, Alerts
27	Обрезка названий	Не видно, какой документ	До 2 строк + title	HIG Typography
28	Тёмная тема на глаз	Падение контраста	Пары тёмной темы в contrast.py	HIG Dark Mode
29	Контролы внизу окна на десктопе	Окно ниже края экрана	Клавиша /, не прилипает ниже 560	HIG Layout (macOS)

17

Что отвергаем

Характер создают не украшения, а дисциплина. Ниже то, чего в продукте нет, и чем это заменено.

Паттерн	Почему нет	Замена
Фиолетово-синие градиенты, свечения, орбы	Клише AI SaaS; гайд ПСБ запрещает эффекты	Одна нейтральная поверхность
Hero-приветствие «Чем могу помочь?»	Юристу не нужен «дружелюбный GPT»	Заголовок-назначение
Искры, мозг, робот, аватар	Не объясняют действие	Без знака AI
«Спросите что угодно»	База закрыта: 21 документ	«Вопрос по базе нормативных документов»
Inter-only, 800/900, UPPERCASE	Маркер шаблона, хуже чтение	Golos 400/500/600, регистр предложений
Скругления 24-32, pill-кнопки	Витрина, а не документ	4 у контролов, 8 у карточек
Glassmorphism	Контраст текста не гарантирован	Непрозрачные поверхности
Процент уверенности	Не откалиброван	Статус + число источников + недостающее
Красный для любого отказа	Отказ является правильным поведением	Серый 431
Тёмная premium-тема по умолчанию	Хуже вычитка	Светлая, тёмная по системе
Красный #EF3124 «Бизнес: Старт»	Цвет другого банка и другого продукта	Синий 072C

18

Открытые вопросы и источники

Открытые вопросы

#	Вопрос	Что нужно
1	Гайд 2019 (072C, 172C, Gilroy) и актуальный PDF логотипа (#FF6200, #5B54E7, ПСБ Лавр) расходятся	Сверка с банком
2	Хаки 5753C у Depot закреплён за ГОЗ	Подтверждение банка или замена на ink с галочкой
3	Колонка ответа 680 даёт 78 знаков русского текста	Решить: 680 или 640 для текста ответа
4	Reduce Motion: 0 ms для всего или затухания 120 ms, как допускает HIG	Решение команды
5	Системный Dynamic Type iOS не подхватывается сайтом на Golos Text	Принять как ограничение веба
6	Поведение env(safe-area-inset-bottom) с панелью Safari взято из документации	Проверка на iPhone
7	API v1 без reason и flags: S6, S8, S10 и строка давления недоступны	Миграция ядра на AnswerV2
8	psbank.ru открыт без проверки TLS (российский УЦ)	Сверка из браузера с сертификатом Минцифры

Источники

Кейс и продукт. Официальный кейс Hack&Change 2026 × ПСБ, база знаний и тесты `data/organizer/tests/`; `docs/01-product`, `docs/04-brand/01-06`.

Бренд ПСБ. B1 «Руководство по использованию фирменного стиля ПАО «Промсвязьбанк»», копия https://petr-panda.ru/wp-content/uploads/2023/03/Brandbook.pdf (Wayback). B2 https://www.psbank.ru/bank/style, PSB_brandbook_logo.pdf. B3 https://www.depotwpf.ru/portfolio/psb/. B4 CSS psbank.ru. B5 https://www.kommersant.ru/doc/4005173.

Apple. HIG: Layout, Accessibility, Motion, Loading, Typography, Buttons, Color, Dark Mode, Writing, Focus and selection, Feedback, Alerts (developer.apple.com/design/human-interface-guidelines). UIKit: safeAreaInsets; Positioning content relative to the safe area. WebKit: T. Horton, «Designing Websites for iPhone X», 2017, https://webkit.org/blog/7929/designing-websites-for-iphone-x/.

W3C. WCAG 2.2: 1.3.2, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.10, 1.4.11, 1.4.12, 2.2.2, 2.3.3, 2.4.7, 2.4.11, 2.4.13, 2.5.5, 2.5.8, 4.1.3.

Веб-платформа. MDN env(): https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Values/env.

NN/g. Skeleton Screens 101 (Tankala); Executing UX Animations (Laubheimer); Response Times: The 3 Important Limits; Fitts's Law; Progressive Disclosure; Error-Message Guidelines.

Исследования. Magesh et al., 2024, Legal RAG Hallucinations (JELS 2025). Lee & See, 2004, Trust in Automation. Elliot et al., 2007, Color and psychological functioning. Piepenbrock et al., 2013, Positive display polarity. Dietvorst et al., 2015, Algorithm aversion. Microsoft HAX Guidelines.

Шрифты. Golos Text и PT Serif, SIL Open Font License 1.1; встроены в этот PDF подмножествами.